Teoria de Ginzbug-Landau aplicada ao Limite de Anderson

Natália Capra Ferrazzo (00243977)

Julho 2021

Universidade Federal do Rio Grande do Sul
Projeto De Férias com o IF - Supercondutores Não-Convencionais
Professor: David Möckli

Resumo

No presente trabalho objetivou-se aplicar a Teoria de Ginzburg-Landau para aferir qual o menor tamanho possível que um supercondutor pode ter e, com isso, verificar a precisão do método comparado ao valor conjecturado pelo Limite de Anderson.

1 Limite de Anderson

Em 1959, o físico P.W. Anderson conjecturou que a supercondutividade pode existir apenas para objetos que são grandes o suficiente para atender a certos critérios.

Em geral, a supercondutividade ocorre quando dois elétrons unem-se e formam o par de Cooper, que tem uma energia ligeiramente menor do que a dos dois elétrons separados. Essa energia é o gap de energia do supercondutor. Os pares de Cooper, por terem energia mais baixa, inibem colisões de elétrons; o que, normalmente, criaria resistência. Se esse gap de energia do supercondutor fica muito pequeno e desaparece - o que pode ocorrer, por exemplo, quando a temperatura aumenta - então as colisões de elétrons são retomadas e o objeto deixa de ser supercondutor.

O Limite de Anderson mostra que ter o tamanho pequeno é outra maneira que um objeto pode deixar de ser um supercondutor. Essa limitação surge porque menores cristais têm menos elétrons e, portanto, menos níveis de energia de elétrons do que os cristais maiores. Como o total possível de

energias dos elétrons de um elemento permanece o mesmo, independentemente do tamanho, menores cristais têm espaçamentos maiores entre seus níveis de energia do que os cristais maiores.

De acordo com Anderson, esse grande espaçamento nos níveis de energia dos elétrons representa um problema, e ele esperava que a supercondutividade desaparecesse quando o espaçamento torna-se maior do que o gap de energia de supercondutor. A razão para isso é que, uma consequência do aumento de espaçamento é uma diminuição da energia potencial, o que interfere na competição entre energia cinética e energia potencial que é necessária para que a supercondutividade ocorra.

2 Teoria de Ginzburg-Landau

A teoria de supercondutividade introduzida por Ginzburg and Landau em 1950 descreve a supercondutividade como uma fase da matéria, assim como a estado líquido, sólido ou gasoso. Nesse sentido, pode-se descrever a supercondutividade como uma transição de fase do ponto de vista termodinâmico.

É importante destacar que essa teoria se desenvolveu a partir dos trabalhos de Landau sobre transições de fase de segunda-ordem. Ele observou que, tipicamente, transições de fase de segunda ordem, como a temperatura de Curie no ferromagnetismo, envolvem troca de simetria no sistema. Por exemplo, um imã acima da temperatura de Curie, T_C não tem momento magnético. Porém, abaixo de T_C o momento magnético surge espontaneamente.

Na teoria de Landau, essas transições de fase são caracterizadas por um **parâmetro de ordem** Ψ, que vale zero acima de T_C, e não-zero abaixo de T_C. Tomando a forma de:

$$\psi = \begin{cases} 0, & \text{se } T > T_C \\ \psi(T) \neq 0, & \text{se } T < T_C \end{cases}$$

Próximo da temperatura crítica T_C, podemos analisar a Teoria de Ginzburg-Landau para Superfícies de supercondutores, a qual é descrita pela equação de Schrödinger não linear a seguir:

$$-\frac{\hbar^2}{2m^*}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} + a(T)\psi(x) + b(T)\psi^3(x) = 0$$

Onde $\hbar$ é a constante reduzida de Planck; m^* é a massa do par de Cooper, ou seja, a massa de dois elétrons; $a(T)$ e $b(T)$ parâmetros fenomenológicos dependentes da temperatura, onde:

$$\begin{cases} a(T) = \alpha(T - T_C), \\ b(T) > 0 \end{cases}$$

Onde α é qualquer valor positivo.

2.1 Comprimento de Coerência

Ao resolver a equação de Schrödinger apresentada com a condição de contorno $\psi(0) = 0$, encontra-se:

$$\psi(x) = \psi_0 tanh\left(\frac{x}{\sqrt{2}\xi(T)}\right)$$

$$\psi_0 = \sqrt{\frac{|a|}{b}}$$

Onde ψ_0 é o valor do parâmetro de ordem longe da superfície, e o parâmetro $\xi(T)$ é definido como:

$$\xi(T) = \left(\frac{\hbar^2}{2m^*|a(T)|}\right)^{1/2}$$

Esse parâmetro, que tem dimensões de comprimento, é chamado de **Comprimento de Coerência de Ginzburg-Landau**. É ele que caracteriza um supercondutor.

2.2 Replicando exemplo do livro

Para fim de dimensionar-se os resultados, será considerado neste projeto o Nióbio (cuja temperatura crítica é $T_C = 9K$) em uma temperatura de $T = 8K$. Além disso,$alpha = 8$ e $b = |a|/4$. Com isso, temos:

$$a(T) = \alpha(T - T_C) = 8(8 - 9) = -8$$

$$b(T) = \frac{|a|}{4} = \frac{8}{4} = 2$$

$$\psi_0 = \sqrt{\frac{|a|}{b}} = \sqrt{\frac{8}{2}} = 2$$

E a equação toma forma de:

$$-\frac{\hbar^2}{2m^*}\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} - \psi(x) + \frac{1}{4}\psi^3(x) = 0$$

Plotando a solução temos:

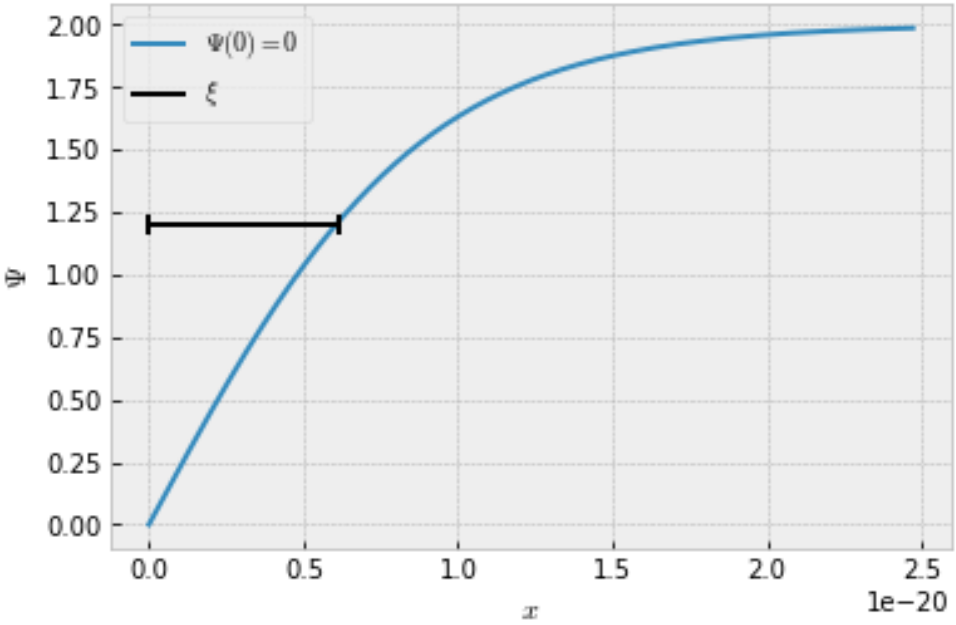

Figura 1: ψ em função de x para condição de contorno $\psi(0) = 0$

Como podemos notar, $\xi \approx 2.10^{-20}$

2.3 Calculo numérico

A fim de descobrirmos qual o menor L possível, precisamos estabelecer, um início e um fim para o supercondutor. Nesse caso, temos as seguintes condições de contorno:

$$\begin{cases} \psi(0) = 0 \\ \psi(L) = 0 \end{cases}$$

Para uma melhor comparação, manteremos os demais parâmetros iguais.

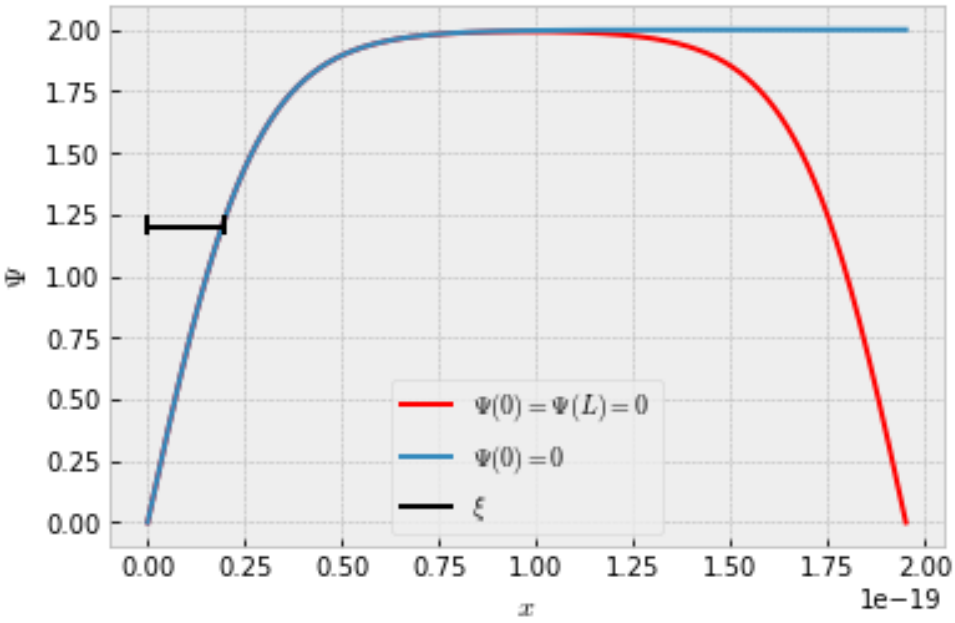

Figura 2: ψ em função de x para condição de contorno $\psi(0) = \psi(L) = 0$

Podemos ver que nosso resultado numérico tem o comportamento esperado, indo a zero no início e no fim do supercondutor. No caso apresentado, nosso supercondutor tem um tamanho de 10ξ.

É interessante também observar o comportamento de $|\psi|^2$, que representa a densidade dos portadores de carga da nossa amostra.

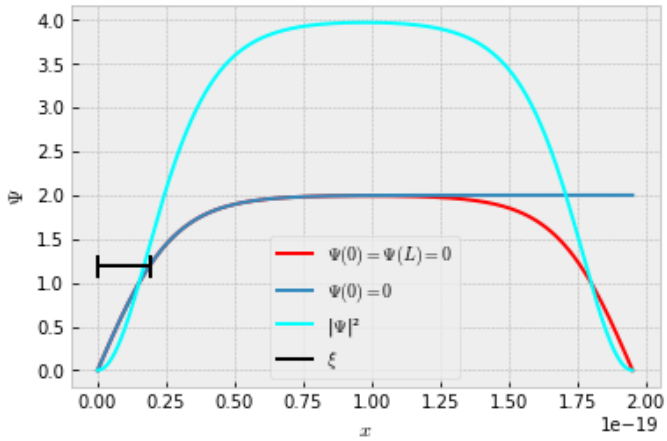

Figura 3: $|\psi|^2$ junto com as demais curvas.

Podemos agora, diminuir o valor de L. Para $L = 6\xi$:

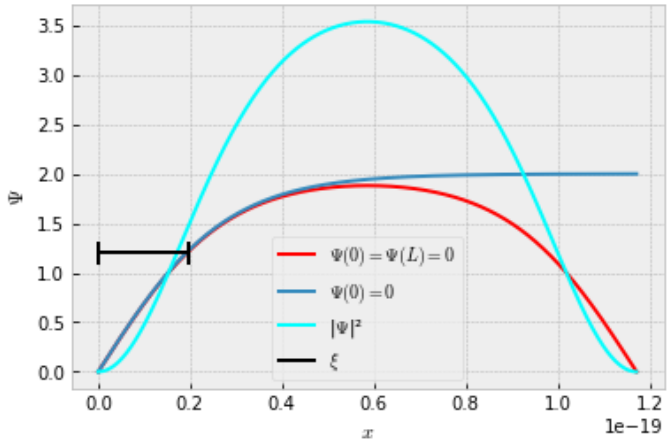

Figura 4: $L = 6\xi$

Para $L = 4\xi$:

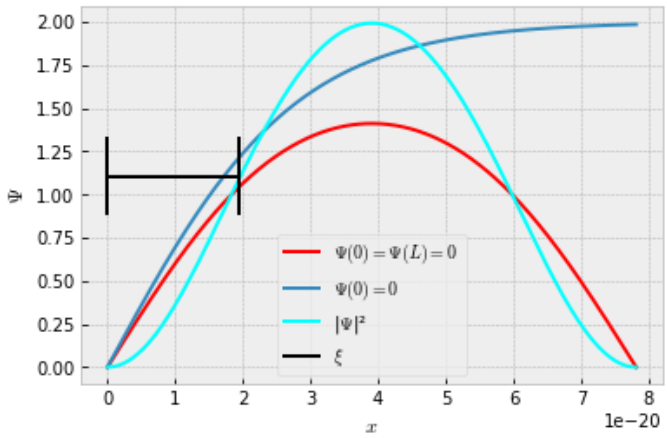

Figura 5: $L = 4\xi$

Para $L = 3\xi$ podemos notar que nossa solução colapsa para zero:

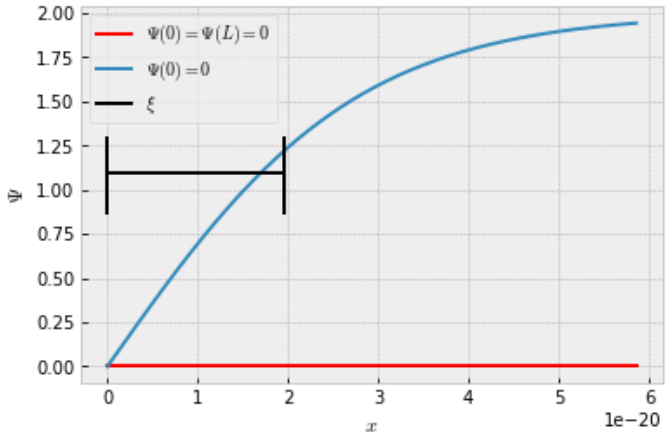

Figura 6: $L = 3\xi$

Utilizando métodos computacionais, podemos aferir que $L_c \approx 3.14\xi$. Assim:

$$\psi = \begin{cases} 0, & \text{se } L < L_C \\ \psi(T) = \Psi, & \text{se } L > L_C \end{cases}$$

Podemos agora estabelecer o valor do nosso comprimento L:

$$\xi(T) = \left(\frac{\hbar^2}{2m^*|a(T)|}\right)^{1/2}$$

$$\xi(8) \approx \left(\frac{(1,055.10^{-34})^2}{2.2.(9,1096.10^{-31}).8}\right)^{1/2}$$

$$\xi(8) \approx 1,95.10^{-20}m$$

Com isso:

$$L = 3,14\xi$$

$$L \approx 6,12.10^{-20}m$$

3 Considerações finais

Com esse trabalho, visou-se estudar melhor o comportamento de supercondutores, especificamente no que tange o limite crítico de seu comprimento. Aplicando-se a teoria de Ginzburg-Landau foi possível verificar numericamente o limite de Anderson, proposto pelo mesmo em 1959.

Referências

[1] Superconductivity, Superfluids, and Condensates (Oxford Master Series in Condensed Matter Physics 5) by James F. Annett

[2] Superconductivity by J. B. Ketterson and S. N. Song

[3] How small can superconductors be? - Lisa Zyga